

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

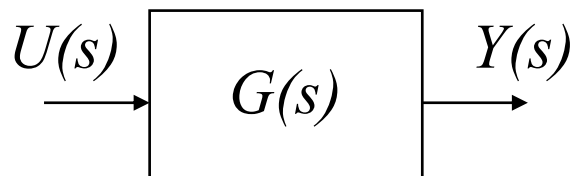
03.5 – Schemi a blocchi

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it

Rappresentazione dei sistemi mediante schemi a blocchi

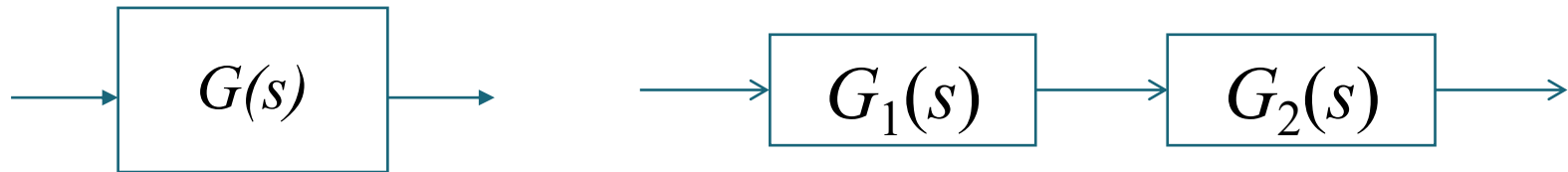
- Per schematizzare graficamente un sistema, si utilizza una rappresentazione nella quale ciascuna funzione esplicata dal sistema è rappresentata da un **blocco**
- Si rappresentano graficamente anche i collegamenti del sistema con il mondo circostante
 - Un sistema viene rappresentato graficamente con un **blocco** influenzato da un ingresso e che produce un'uscita
- All'interno del blocco vi è la funzione di trasferimento che rappresenta il legame ingresso-uscita nel dominio complesso



$$Y(s) = G(s)U(s)$$

- I sistemi (sottosistemi) possono essere connessi tra loro mediante le variabili di ingresso/uscita formando uno **schema a blocchi**
- **RAMI**: ai rami sono associate le variabili di ingresso, di uscita e interne
- **NODI DI SOMMA**: organi nei quali la variabile associata al ramo di uscita è data dalla somma algebrica delle variabili associate ai rami entranti
- **NODI DI DERIVAZIONE**: organi che provvedono a trasferire su più rami di uscita, senza apportare modifiche, la variabile associata al ramo di ingresso
- **BLOCCHI**: organi che rappresentano il legame matematico tra le grandezze entranti e quelle uscenti

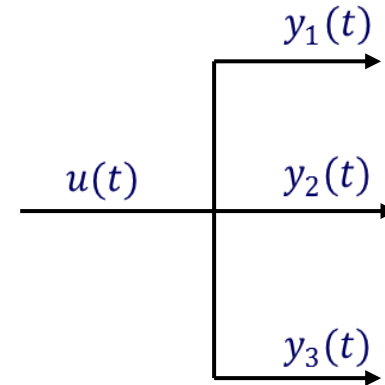
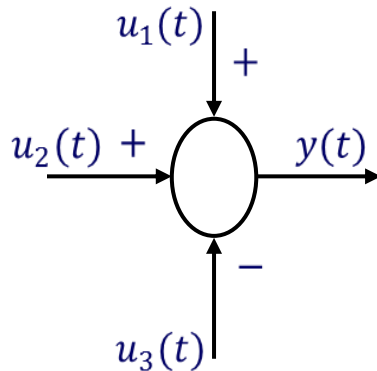
- Un sistema $G(s)$ caratterizzato da due sottosistemi $G_1(s)$ e $G_2(s)$ può essere rappresentato in uno di questi modi:



- Dato uno schema a blocchi è possibile effettuare una **riduzione dello schema a blocchi**, cioè trovare un unico sistema (es.: un'unica funzione di trasferimento) equivalente allo schema a blocchi di partenza

Nodi di somma e di derivazione

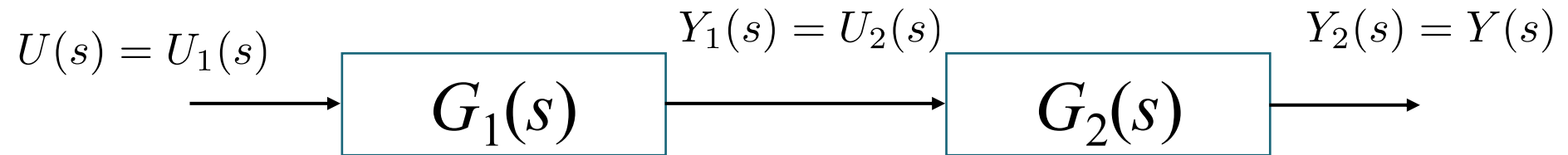
- In uno schema oltre ai blocchi che descrivono i sistemi vi possono essere **nodi di somma** e **di derivazione**



$$y(t) = u_1(t) + u_2(t) - u_3(t) \quad y_1(t) = y_2(t) = y_3(t) = u(t)$$

Connessione in cascata

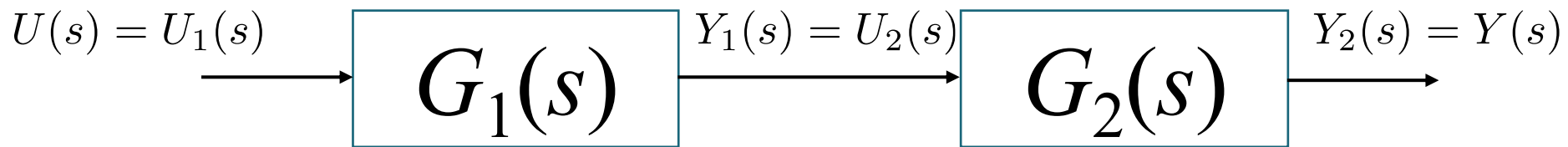
- Due sistemi sono **connessi in cascata** (o **in serie**) quando l'uscita del primo diventa l'ingresso del secondo



- L'interconnessione in cascata è un sistema che mette in relazione $U(s)=U_1(s)$ con $Y(s)=Y_2(s)$

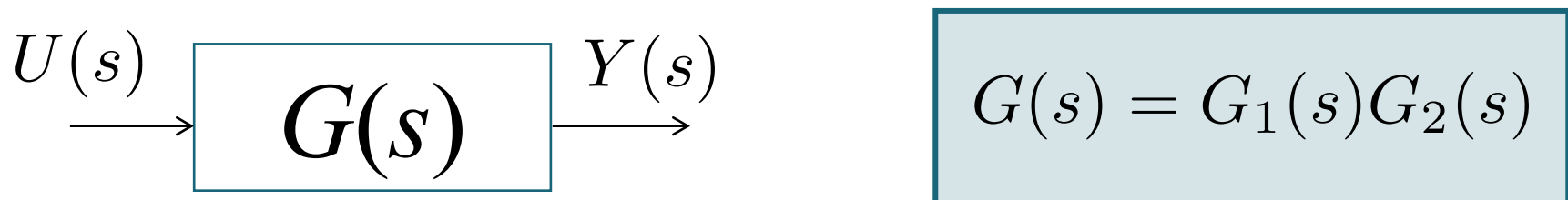
Connessione in cascata

- È quindi possibile trovare una funzione di trasferimento equivalente all'interconnessione in cascata dei due sistemi, ovvero fare una riduzione dello schema a blocchi



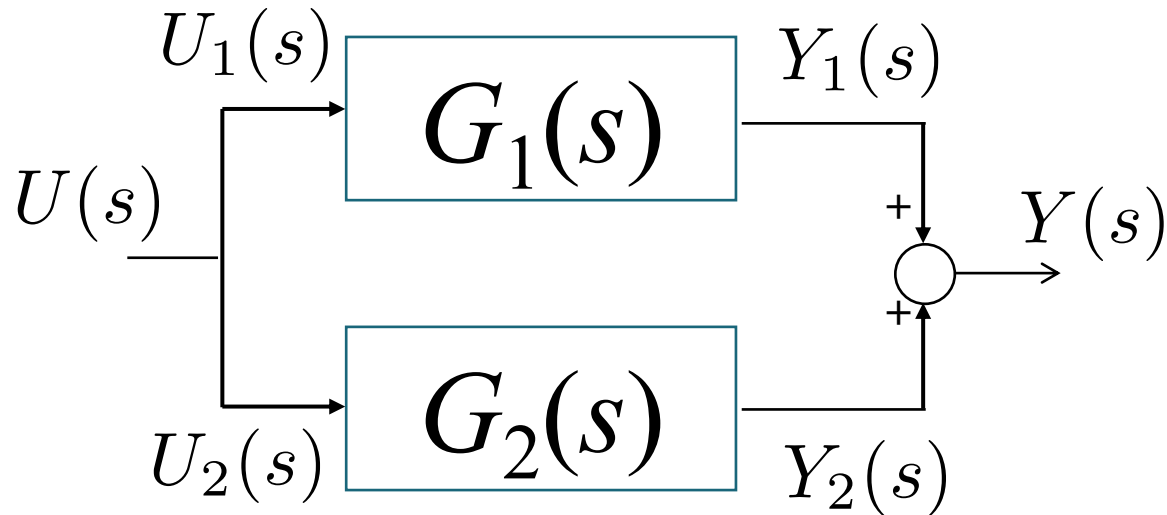
$$Y(s) = G_2(s)U_2(s) = G_2(s)Y_1(s) = G_2(s)G_1(s)U(s)$$

- L'interconnessione in cascata è equivalente a:



Connessione in parallelo

- Due blocchi sono interconnessi in parallelo se hanno lo stesso ingresso



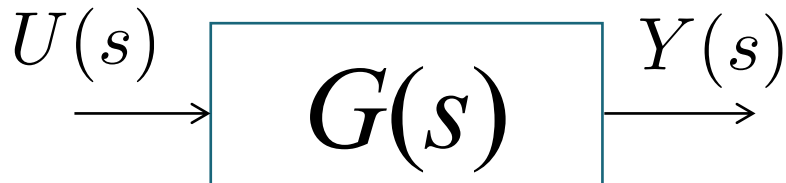
- L'intero schema a blocchi è un sistema che mette in relazione $U(s)$ con $Y(s)$

Connessione in parallelo

- È possibile trovare un sistema equivalente all'interconnessione in parallelo di due sistemi.
Dall'interconnessione si ha:

$$Y(s) = Y_1(s) + Y_2(s) = G_1(s)U(s) + G_2(s)U(s) = (G_1(s) + G_2(s))U(s)$$

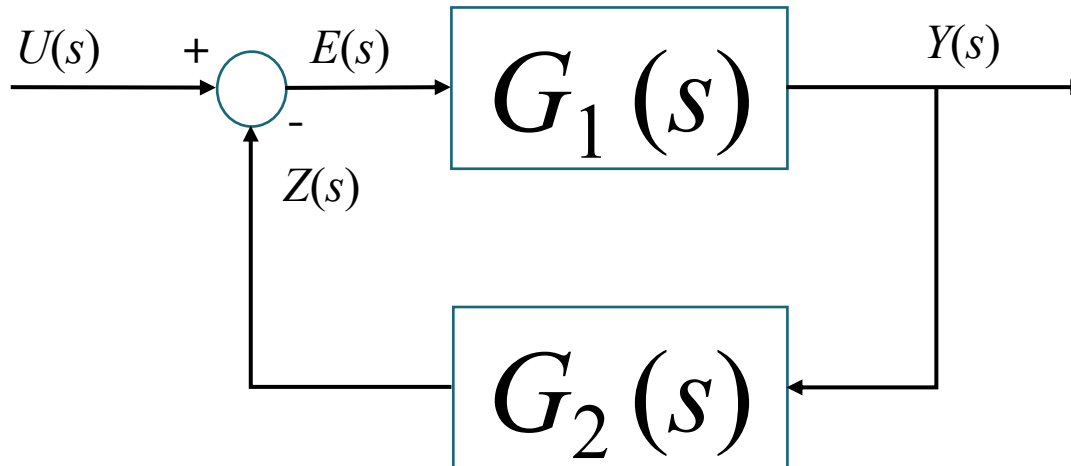
- Pertanto **l'interconnessione in parallelo è equivalente a:**



$$G(s) = G_1(s) + G_2(s)$$

Connessione in retroazione

- Due sistemi connessi in retroazione si influenzano reciprocamente come in figura



- Lo schema a blocchi equivale a un sistema che mette in relazione $R(s)$ e $Y(s)$

Connessione in retroazione

- Il sistema equivalente alla connessione in retroazione è dato da:

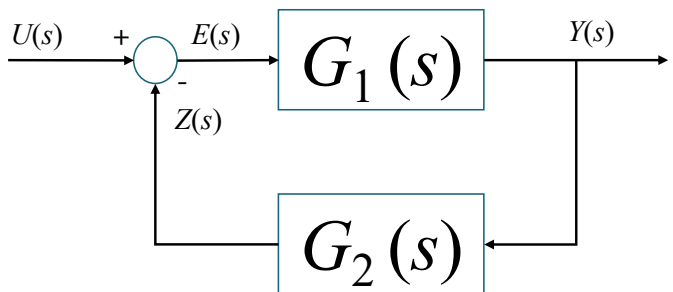
$$Y(s) = G_1(s)(U(s) - G_2(s)Y(s)) = G_1(s)U(s) - G_1(s)G_2(s)Y(s)$$

$$(1 + G_1(s)G_2(s))Y(s) = G_1(s)U(s)$$

- Pertanto **l'interconnessione in retroazione è equivalente a:**

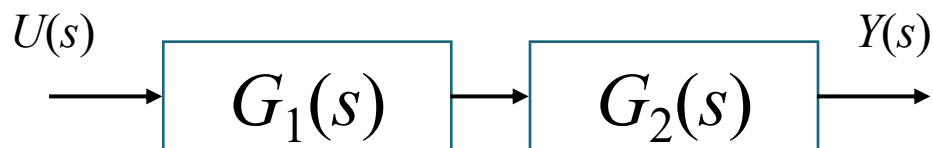


$$G(s) = \frac{G_1(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)}$$



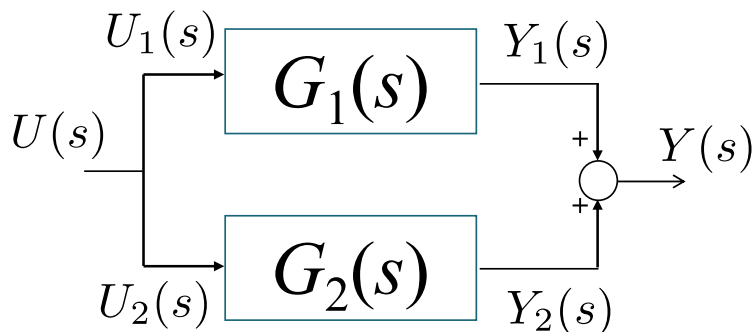
Retroazione

$$G(s) = \frac{G_1(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)}$$



Cascata

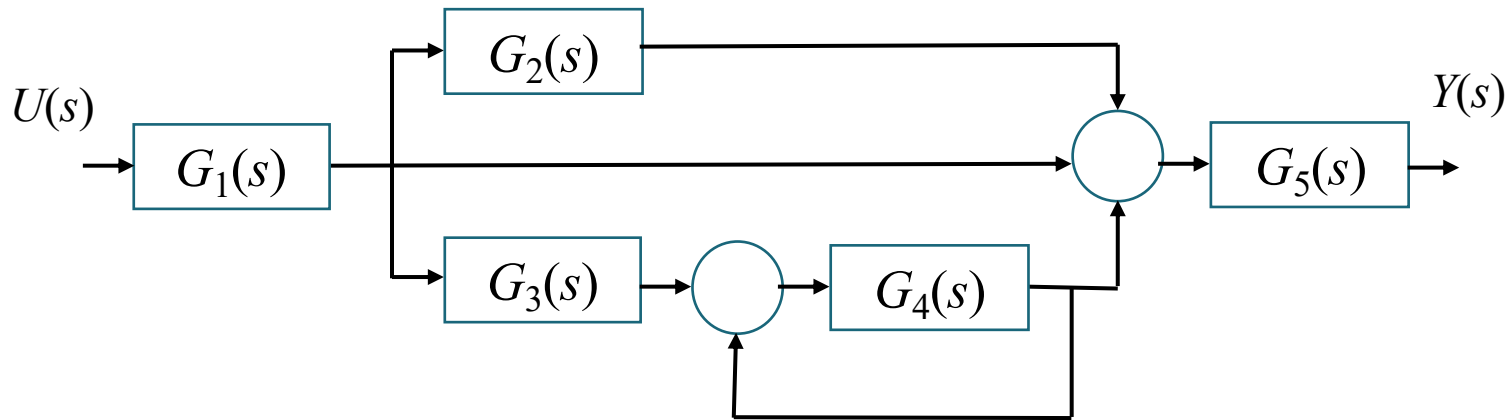
$$G(s) = G_1(s)G_2(s)$$



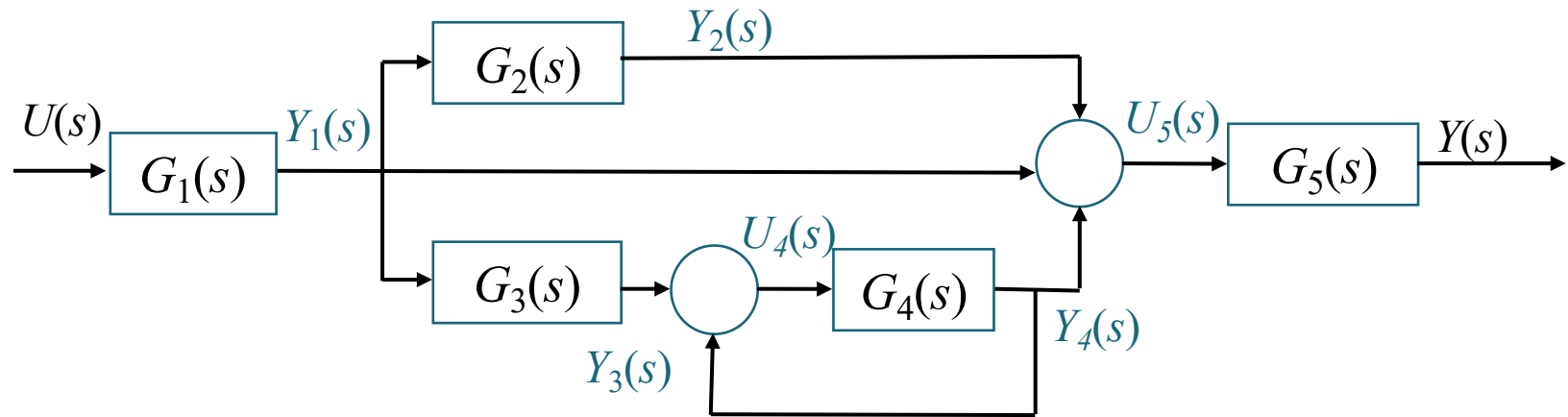
Parallelo

$$G(s) = G_1(s) + G_2(s)$$

Ridurre il seguente schema a blocchi



Ridurre il seguente schema a blocchi



Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

03.5 – Schemi a blocchi

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it